

Лабораторная работа № 13.

Настройка NFS

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
2.1	Последовательность выполнения работы	7
2.1.1	Настройка сервера NFSv4	7
2.1.2	Монтирование NFS на клиенте	12
2.1.3	Подключение каталогов к дереву NFS	15
2.1.4	Подключение каталогов для работы пользователей	18
2.1.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	21
3	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Установим nfs-utils	8
2.2	Создаем каталог на сервере	8
2.3	Прописываем подключение через NFS	8
2.4	Задаем контекст безопасности NFS	9
2.5	Применяем настройку SELinux к файловой системе	9
2.6	Запускаем сервер NFS	9
2.7	Настроим межсетевой экран	9
2.8	Установим необходимое для NFS на клиенте	10
2.9	Просматриваем имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы	10
2.10	Останавливаем сервис межсетевого экрана	10
2.11	Пробуем еще раз подключиться к удалённо смонтированному ресурсу	10
2.12	Запускаем сервис межсетевого экрана	11
2.13	Просматриваем какие службы задействованы TCP	11
2.14	Просматриваем какие службы задействованы UDP	12
2.15	Добавляем службы rpc-bind и mountd	12
2.16	Проверяем подключение удалённого ресурса	12
2.17	Создаем каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс	13
2.18	Проверяем правильность подключения NFS	13
2.19	Добавляем в /etc/fstab запись	14
2.20	Проверяем наличие автоматического монтирования при запуске	14
2.21	Перезапускаем и проверяем, что удалённый ресурс подключается	15
2.22	Создаем общий каталог, в который будет каталог с контентом веб-сервера	15
2.23	Подмонтируем каталог web-сервера	15
2.24	Проверяем, что находится в /srv/nfs	16
2.25	Проверяем, что находится в /srv/nfs	16
2.26	На сервере в /etc/exports добавьте экспорт каталога веб-сервера	16
2.27	Экспортируем все в /etc/exports	16
2.28	Редактируем /etc/fstab	17
2.29	Экспортируем все в /etc/exports	17
2.30	Проверяем каталог /mnt/nfs	17
2.31	Создаем каталог common с полными правами доступа	18
2.32	Создаем общий каталог для работы	18
2.33	Подмонтируем каталог common	18
2.34	Редактируем /etc/exports	19
2.35	Редактируем /etc/fstab	19

2.36 Экспортируем каталоги	19
2.37 Переходим в каталог	20
2.38 Создаем файл	20
2.39 Проверяем	20
2.40 Просматриваем каталог на сервере	20
2.41 Вносим изменения в настройки внутреннего окружения	21
2.42 Файл nfs.sh в каталоге /vagrant/provision/server	22
2.43 Файл nfs.sh в каталоге /vagrant/provision/client	22
2.44 Скрипт Vagrantfile	23

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.
5. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин server и client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Настройка сервера NFSv4

1. На сервере установите необходимое программное обеспечение:(рис. 2.1)

```

cibwclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch
samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64
sssd-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-ad-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-client-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-common-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-common-pac-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-ipa-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-kcm-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-krb5-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-krb5-common-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-ldap-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
sssd-proxy-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64
Installed:
gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64      keyutils-1.6.3-1.el9.x86_64
libev-4.33-6.el9.x86_64         libnfsidmap-1:2.5.4-34.el9.x86_64
libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64 nfs-utils-1:2.5.4-34.el9.x86_64
rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64      sssd-nfs-idmap-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net server]# █

```

Рис. 2.1: Установим nfs-utils

2. На сервере создайте каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS):(рис. 2.2)

```

[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.dsadova.net ~]# █

```

Рис. 2.2: Создаем каталог на сервере

3. В файле /etc/exports пропишите подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение:(рис. 2.3)

```

GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)█

```

Рис. 2.3: Прописываем подключение через NFS

4. Для общего каталога задайте контекст безопасности NFS:(рис. 2.4)

```
[root@server.dsadova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.4: Задаем контекст безопасности NFS

5. Примените изменённую настройку SELinux к файловой системе:(рис. 2.5)

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs  
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:  
nfs_t:s0  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.5: Применяем настройку SELinux к файловой системе

6. Запустите сервер NFS:(рис. 2.6)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start nfs-server.service  
systemctl enable nfs-server.service  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service →  
/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.6: Запускаем сервер NFS

7. Настройте межсетевой экран для работы сервера NFS:(рис. 2.7)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs  
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.7: Настроим межсетевой экран

8. На клиенте установите необходимое для работы NFS программное обеспечение:(рис. 2.8)

```

Installed:
  gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64      keyutils-1.6.3-1.el9.x86_64
  libev-4.33-6.el9.x86_64         libnfsidmap-1:2.5.4-34.el9.x86_64
  libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64  nfs-utils-1:2.5.4-34.el9.x86_64
  rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64      sssd-nfs-idmap-2.9.6-4.el9_6.2.x86_64

Complete!
[root@client.dsadova.net client]#

```

Рис. 2.8: Установим необходимое для NFS на клиенте

9. На клиенте попробуйте посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы:(рис. 2.9)

```

[root@client.dsadova.net client]# showmount -e server.dsadova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.dsadova.net client]#

```

Рис. 2.9: Просматриваем имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Ошибка RPC (Remote Procedure Call) — указывает на проблему связи между клиентом и сервером NFS через протокол удалённого вызова процедур. RPC используется NFS для взаимодействия между клиентом и сервером.

10. Попробуйте на сервере остановить сервис межсетевого экрана:(рис. 2.10)

```

[root@server.dsadova.net ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@server.dsadova.net ~]#

```

Рис. 2.10: Останавливаем сервис межсетевого экрана

Затем на клиенте вновь попробуйте подключиться к удалённо смонтированному ресурсу:(рис. 2.11)

```

[root@client.dsadova.net client]# showmount -e server.dsadova.net
Export list for server.dsadova.net:
/srv/nfs *
[root@client.dsadova.net client]#

```

Рис. 2.11: Пробуем еще раз подключиться к удалённо смонтированному ресурсу

В отчёте поясните, что при этом происходит.

1. NFS-сервер доступен и отвечает — в отличие от предыдущей попытки, теперь клиент успешно устанавливает RPC-соединение с сервером.
2. Получен список экспортируемых ресурсов — сервер `server.dsadova.net` экспортирует (предоставляет в общий доступ) директорию `/srv/nfs`.
3. Права доступа — символ `*` означает, что данный ресурс доступен для монтирования всеми клиентам (без ограничений по IP-адресам или сетям).
4. На сервере запустите сервис межсетевого экрана(рис. 2.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start firewalld
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.12: Запускаем сервис межсетевого экрана

12. На сервере посмотрите, какие службы задействованы при удалённом монтировании:(рис. 2.13),(рис. 2.14)

```
[root@server.dsadova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
systemd      1          TCP *:sunrpc (LISTEN)      root    71u    IPv4      89777
   0t0
systemd      1          TCP *:sunrpc (LISTEN)      root    73u    IPv6      89791
   0t0
cupsd        926          TCP localhost:ipp (LISTEN)   root     6u    IPv6     21304
   0t0
cupsd        926          TCP localhost:ipp (LISTEN)   root     7u    IPv4     21305
   0t0
sshd         939          TCP *:down (LISTEN)        root     3u    IPv4     21333
   0t0
sshd         939          TCP *:down (LISTEN)        root     4u    IPv6     21342
   0t0
sshd         939          TCP *:down (LISTEN)        root     5u    IPv4     21344
```

Рис. 2.13: Просматриваем какие службы задействованы TCP

```
[root@server.dsadova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
systemd      1      root    72u     IPv4    89784
  0t0      UDP *:sunrpc
systemd      1      root    74u     IPv6    89798
  0t0      UDP *:sunrpc
avahi-daemon 607    avahi   12u     IPv4    19322
  0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 607    avahi   13u     IPv6    19323
  0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 607    avahi   14u     IPv4    19324
  0t0      UDP *:37371
avahi-daemon 607    avahi   15u     IPv6    19325
```

Рис. 2.14: Просматриваем какие службы задействованы UDP

13. Добавьте службы rpc-bind и mountd в настройки межсетевого экрана на сервере:(рис. 2.15)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-cli
```

Рис. 2.15: Добавляем службы rpc-bind и mountd

14. На клиенте проверьте подключение удалённого ресурса:(рис. 2.16)

```
[root@client.dsadova.net client]# showmount -e server.dsadova.net
Export list for server.dsadova.net:
/srv/nfs *
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.16: Проверяем подключение удалённого ресурса

2.1.2 Монтирование NFS на клиенте

1. На клиенте создайте каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс, и подмонтируйте дерево NFS:(рис. 2.17)

```
[root@client.dsadova.net client]# mkdir -p /mnt/nfs
mount server.dsadova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.17: Создает каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс

2. Проверьте, что общий ресурс NFS подключён правильно:(рис. 2.18)

```
[root@client.dsadova.net client]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=461077,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=749508k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13791)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374752k,nr_inodes=93688,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.dsadova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsiz=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retra
ns=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.18: Проверяем правильность подключения NFS

В отчёте поясните выведенную информацию о монтировании удалённого ресурса.

NFS-ресурс подключён правильно и готов к использованию. Клиент может читать и записывать файлы в директорию /mnt/nfs, которые фактически будут храниться на сервере server.dsadova.net в директории /srv/nfs.

3. На клиенте в конце файла /etc/fstab добавьте следующую запись:(рис. 2.19)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2fd1bd45fdd / xfs defaults 0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
#VAGRANT-END
server.dsadova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рис. 2.19: Добавляем в /etc/fstab запись

В отчёте поясните синтаксис этой записи.

- server.dsadova.net:/srv/nfs — устройство/источник монтирования
 - /mnt/nfs — точка монтирования. Локальная директория, в которую будет монтироваться удалённый ресурс
 - nfs — тип файловой системы. Указывает, что это NFS (Network File System)
 - _netdev — опции монтирования. Без этой опции система может попытаться смонтировать NFS до инициализации сети, что приведёт к ошибке
 - 0 — поле для dump
 - 0 — поле для fsck
4. На клиенте проверьте наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы:(рис. 2.20)

```
[root@client.dsadova.net client]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Sat 2025-11-15 12:42:38 UTC; 59min ago
     Until: Sat 2025-11-15 12:42:38 UTC; 59min ago
    Docs: man:systemd.special(7)
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.20: Проверяем наличие автоматического монтирования при запуске

5. Перезапустите клиента и убедитесь, что удалённый ресурс подключается автоматически.(рис. 2.21)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@client.dsadova.net ~]# df -h
mount | grep nfs
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                  4.0M        0  4.0M   0% /dev
tmpfs                     1.8G        0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                     732M    9.2M  723M   2% /run
/dev/sda1                 10G    9.0G  1.1G  90% /
server.dsadova.net:/srv/nfs 10G    9.3G  712M  94% /mnt/nfs
tmpfs                     366M    96K  366M   1% /run/user/1001
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.dsadova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.21: Перезапускаем и проверяем, что удалённый ресурс подключается

2.1.3 Подключение каталогов к дереву NFS

1. На сервере создайте общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера:(рис. 2.22)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.22: Создаем общий каталог, в который будет каталог с контентом веб-сервера

2. Подмонтируйте каталог web-сервера:(рис. 2.23)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.23: Подмонтируем каталог web-сервера

3. На сервере проверьте, что отображается в каталоге /srv/nfs.(рис. 2.24)

```
[root@server.dsadova.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.24: Проверяем, что находится в /srv/nfs

4. На клиенте посмотрите, что отображается в каталоге /mnt/nfs.(рис. 2.25)

```
[root@client.dsadova.net ~]# ls /mnt/nfs
www
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.25: Проверяем, что находится в /srv/nfs

5. На сервере в файле /etc/exports добавьте экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса:(рис. 2.26)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 2.26: На сервере в /etc/exports добавьте экспорт каталога веб-сервера

6. Экспортируйте все каталоги, упомянутые в файле /etc/exports:(рис. 2.27)

```
[root@server.dsadova.net ~]# exportfs -r
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.27: Экспортируем все в /etc/exports

7. Проверьте на клиенте каталог /mnt/nfs.
8. На сервере в конце файла /etc/fstab добавьте следующую запись:(рис. 2.28)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained here...
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to reload
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant for the
# virtual machine.
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рис. 2.28: Редактируем /etc/fstab

9. Повторно экспортируйте каталоги, указанные в файле /etc/exports:(рис. 2.29)

```
[root@server.dsadova.net ~]# exportfs -r
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.29: Экспортируем все в /etc/exports

10. На клиенте проверьте каталог /mnt/nfs.(рис. 2.30)

```
[root@client.dsadova.net ~]# ls /mnt/nfs
cgi-bin  html  test.html
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.30: Проверяем каталог /mnt/nfs

2.1.4 Подключение каталогов для работы пользователей

1. На сервере под пользователем user в его домашнем каталоге создайте каталог common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл user@server.txt (вместо user укажите свой логин):(рис. 2.31)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
cd ~/common
touch dsadova@server.txt
[dsadova@server.dsadova.net common]$
```

Рис. 2.31: Создаем каталог common с полными правами доступа

2. На сервере создайте общий каталог для работы пользователя user по сети:(рис. 2.32)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/dsadova
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.32: Создаем общий каталог для работы

3. Подмонтируйте каталог common пользователя user в NFS (вместо user укажите свой логин):(рис. 2.33)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mount -o bind /home/dsadova/common /srv/nfs/home/ds
adova
[root@server.dsadova.net ~]#
```

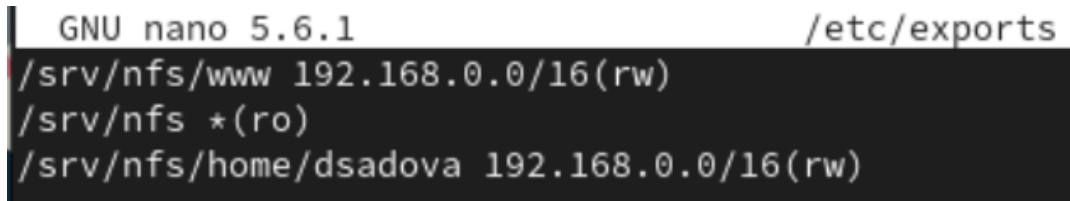
Рис. 2.33: Подмонтируем каталог common

В отчёте укажите, какие права доступа установлены на этот каталог.

Каталог /home/dsadova/common создан с правами 700 (drwx—), что означает:

- Только владелец (пользователь dsadova) имеет полный доступ к каталогу
- Все остальные пользователи (включая членов группы) не могут просматривать, читать или изменять содержимое этого каталога

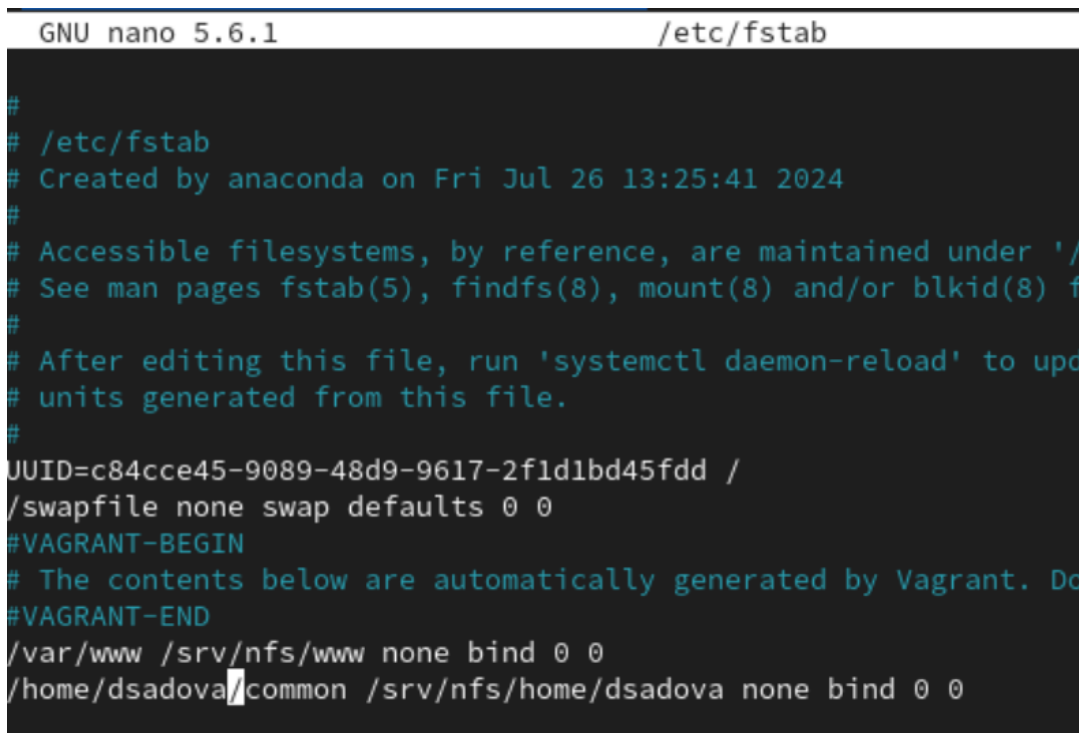
4. Подключите каталог пользователя в файле `/etc/exports`, прописав в нём:(рис. 2.34)



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/home/dsadova 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 2.34: Редактируем `/etc/exports`

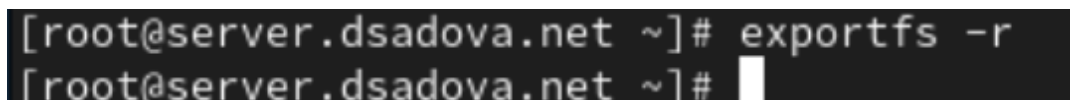
5. Внесите изменения в файл `/etc/fstab` (вместо `user` укажите свой логин):(рис. 2.35)



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) f
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to upd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd /
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/dsadova/common /srv/nfs/home/dsadova none bind 0 0
```

Рис. 2.35: Редактируем `/etc/fstab`

6. Повторно экспортируйте каталоги:(рис. 2.36)



```
[root@server.dsadova.net ~]# exportfs -r
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.36: Экспортируем каталоги

7. На клиенте проверьте каталог /mnt/nfs.
8. На клиенте под пользователем user перейдите в каталог /mnt/nfs/home/user и попробуйте создать в нём файл user@client.txt и внести в него какие-либо изменения:(рис. 2.37),(рис. 2.38),(рис. 2.39)

```
[dsadova@client.dsadova.net mnt]$ cd nfs-home/  
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$ ls  
dsadova@server.txt  
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$
```

Рис. 2.37: Переходим в каталог

```
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$ touch dsadova@client.txt  
[dsadova@client.dsadova.net nfs-home]$ █
```

Рис. 2.38: Создаем файл

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /mnt/nfs-home/  
[root@client.dsadova.net nfs-home]# ls  
dsadova@client.txt  dsadova@server.txt  
[root@client.dsadova.net nfs-home]# █
```

Рис. 2.39: Проверяем

Попробуйте проделать это под пользователем root.

9. На сервере посмотрите, появились ли изменения в каталоге пользователя(рис. 2.40)

```
[dsadova@server.dsadova.net common]$ ls  
dsadova@client.txt  dsadova@server.txt  
[dsadova@server.dsadova.net common]$
```

Рис. 2.40: Просматриваем каталог на сервере

2.1.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `nfs`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.41)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dsadova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.dsadova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs-home/etc
[root@server.dsadova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.dsadova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs-home/etc/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.41: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `nfs.sh`.Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт: (рис. 2.42)

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
echo "Start nfs service"
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
systemctl restart firewalld
```

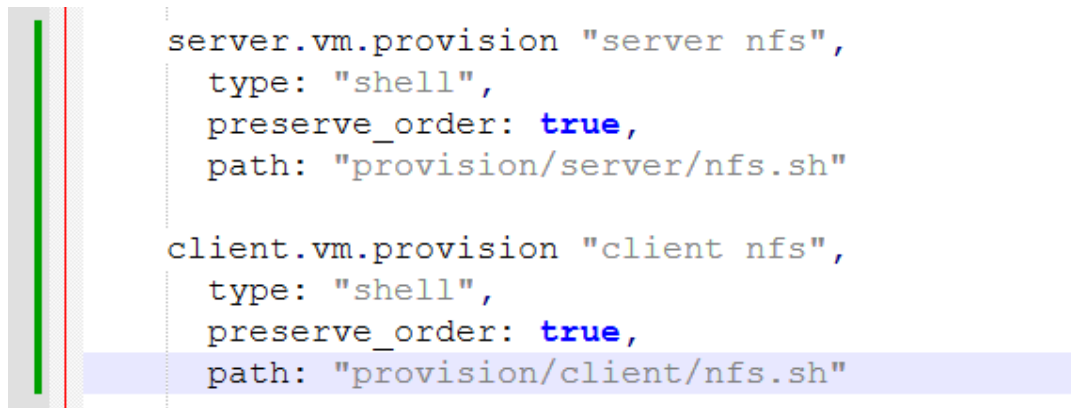
Рис. 2.42: Файл nfs.sh в каталоге /vagrant/provision/server

3. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/.
4. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл nfs.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.43)

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рис. 2.43: Файл nfs.sh в каталоге /vagrant/provision/client

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:(рис. 2.44)

The image shows a snippet of a Vagrantfile configuration. It contains two provisioning blocks. The first block is for the 'server' VM, and the second is for the 'client' VM. Both blocks specify a shell script to be executed during provisioning. The 'client' block is highlighted with a light blue background.

```
server.vm.provision "server nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/nfs.sh"

client.vm.provision "client nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/nfs.sh"
```

Рис. 2.44: Скрипт Vagrantfile

3 Выводы

Приобрели практические навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

Список литературы